

AI 驱动 · 茂金属催化 · 智能实验室

CatalystOS

用户使用手册

AI 驱动的茂金属催化剂智能实验室平台 — 完整操作指南

文档版本

v1.1.0

发布日期

2026-05-19

适用版本

CatalystOS 2.x

文档状态

正式发布



1 平台概述

CatalystOS 是面向科研机构与精细化工企业的 **新一代 AI 实验室操作系统**，专为茂金属（Metallocene）催化剂体系的研发工作流设计。平台整合设备自动化控制、在线分析表征、AI 方案推荐与主动学习迭代，将传统 "假设-实验-分析" 串行研发模式升级为 "数据驱动-并行高通量-持续进化" 的智能研发范式。

实验加速倍率

8 ×

数据重用率

94 %

方案推荐准确率

≥87 %

支持催化剂体系

200 +

1.1 系统架构



1.2 核心功能模块

首页大屏

KPI 总览、实时告警、活跃实验状态

控制中心总览

设备拓扑 + 32 釜矩阵 + E-Stop 紧急停车

气氛与水氧控制

反应气氛配比、水氧含量实时监控与调节

AGV 调度控制

实验室机器人实时路径规划与任务派发

进料与配制

催化剂/单体进料量控制，配方自动核验

聚合反应控制

温度/压力 PID 闭环，反应曲线实时监控

终止与泄压

告警与联锁

反应过程监控

 反应终止程序、安全泄压流程控制	 三级告警，自动联锁保护	 实时温压曲线 + 在线 GC 分析
 实验方案编排 低代码拖拽流程设计，模板库	 实验任务调度 工单管理、任务状态追踪	 高通量智能排产 AI Gantt 排产，自动冲突处理
 AI 方案推荐 贝叶斯优化 + SHAP 可解释性	 预测模型管理 模型版本管理、精度监控、在线评估	 主动学习迭代 每轮实验数据反哺模型，收敛曲线
 谱图分析 GPC/DSC/¹³C NMR/FTIR 谱图展示	 数据大屏 多维度数据可视化大屏展示	 结构-性能图谱 催化剂结构参数与聚合性能关联图谱
 催化剂数据库 200+ 茂金属体系，结构相似性搜索	 物化数据库 溶剂、助催化剂物化参数标准库	 实验方法库 SOP 标准操作规程，版本管理
 库存总览 库存预警、出入库追踪	 实验报告 自动报告生成，结构化数据导出	 操作审计日志 防篡改操作流水，合规审计支持
 数据采集监控 OPC-UA/MQTT 采集通道状态监控	 账号管理 用户列表、角色分配、权限矩阵 (管理员专属)	 个人中心 个人信息、安全设置、通知偏好、 登录记录

2.1 权限角色说明

角色	说明	主要权限
系统管理员	负责平台运维、用户管理、系统配置	全模块读写 + 用户权限管理 + 系统设置
实验科学家	日常研发主力用户，负责实验设计与数据分析	实验中台全功能 + AI 推荐 + 数据分析 + 报告导出
设备工程师	负责设备维护、标定、联锁配置	实时控制中心全模块 + 告警管理 + 数据采集配置
只读访客	参观/汇报场景，仅限查看数据	首页大屏 + 数据大屏（只读）

2.2 界面导航说明



① 侧边导航栏：按功能域分组，点击 Logo 可折叠/展开。活跃菜单项显示青蓝色左侧指示条。

② 顶部状态栏：显示系统健康状态、实时时钟、告警通知入口。

③ 主内容区：每个功能页面的主体，支持自适应宽度布局。

2.3 10 分钟演示路径



按照以上 8 步流程完整走一遍，可在 10 分钟内体验 CatalystOS 全链路核心功能。建议从 AI 智能中心 → 实验方案推荐 开始。

实时控制中心将设备监控与操控功能整合为一体，涵盖从气路准备、进料配制、聚合反应到终止泄压的完整实验流程控制链，并内嵌设备拓扑总览与 AGV 调度。

左侧导航栏"实时控制中心"组包含以下 7 个页面，按工艺流程顺序排列：

#	页面	核心功能
1	控制中心总览	KPI 总览 + 设备拓扑 & 数字孪生 + 32 釜健康矩阵 + 紧急停车
2	气氛与水氧	H ₂ O/O ₂ 传感器、真空泵、氮气置换控制
3	AGV 调度控制	实验室机器人实时位置、任务指派、路径规划
4	进料与配制	注射泵、天平闭环、多位阀、溶剂/催化剂配制
5	聚合反应控制	MFC 气体流量、TCU 温度 PID、搅拌转速扭矩
6	终止与泄压	终止剂泵、背压阀、安全泄放操作
7	告警与联锁	三级告警管理、联锁触发记录、处置确认

3.1 控制中心总览 & 设备拓扑

控制中心总览是进入实验室后的核心操控界面，整合了原"设备拓扑总览"的内容，一个页面内完成以下操作：

 设备拓扑 & 数字孪生

SVG 实时拓扑图展示 GPC/DSC/NMR/IR 分析仪器状态、数据总线、32 台反应釜 A/B 区节点，以及机械臂和 AGV 停靠点。

点击任意反应釜节点，右侧面板实时显示该釜的温度/压力/转速/液位参数，并可直接跳转至聚合反应控制页。

 32 釜健康度矩阵

每台反应釜显示 MFC（质量流量）、TCU（温控）、扭矩传感器、阀门四维健康条，一眼识别异常设备。

点击釜格直接进入该釜的聚合反应控制页，并同步高亮拓扑图中的对应节点。



控制中心总览右下角常驻红色 E-Stop 按钮。激活后系统立即切断所有进气阀、关闭加热回路、启动冷却保护，界面顶部出现红色告警横幅，所有控制操作被禁用直至人工复位。

3.2 AGV 调度控制

AGV（自动导引车）模块实时展示实验室内 4 台 AGV 机器人的位置、当前任务与电量状态。

操作	步骤
手动指派任务	在地图上点击目标位置 → 选择 AGV → 选择任务类型（取样/投料/转移）→ 确认执行
紧急停止 AGV	点击 AGV 图标 → 选择"紧急停止"→ 确认（AGV 就地制动）
充电调度	电量 < 20% 时系统自动安排充电；也可手动"返回充电桩"
路径冲突	系统自动检测碰撞风险并重新规划路径，无需人工干预

3.3 告警与联锁三级分类

告警与联锁页（工艺流程最末位）汇总所有设备的告警事件，支持按级别过滤、批量确认和历史回溯。

级别	名称	触发条件	响应要求
L1	提示	参数接近限值（>90% 设定值）	通知记录，无需立即响应
L2	预警	参数超出软限位（黄色区间）	30 分钟内工程师确认处置
L3	严重	参数超出硬限位 / 设备故障	立即联锁，强制人工处置，不可忽略



图 3.3-1 告警联锁响应流程

4.1 AI 实验方案推荐

AI 实验方案推荐模块基于 **贝叶斯优化 (Bayesian Optimization)** 框架，以高斯过程回归 (GPR) 为代理模型，持续在实验参数空间中寻找最优催化剂组合。

贝叶斯优化工作原理

传统网格搜索需要穷举所有参数组合，而贝叶斯优化每轮只做少量实验，用代理模型预测未探索区域的期望收益 (EI, Expected Improvement)，优先在"最可能高活性"的参数点做实验。通常 20~50 次实验即可逼近最优区间。

传统网格搜索

5×5×5 = 125 次实验

覆盖所有参数点

贝叶斯优化

20~30 次实验

达到 90%+ 最优效果

SHAP 可解释性分析

每条推荐方案都附带 SHAP (SHapley Additive exPlanations) 特征重要性图，直观显示每个参数 (Al/Zr 摩尔比、温度、压力、溶剂极性等) 对预测活性的正负贡献量。

SHAP 特征贡献值 (正值=活性提升, 负值=活性抑制)

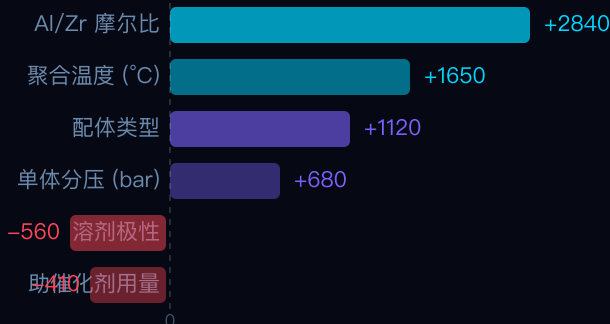


图 3.1-1 SHAP 特征贡献条形图示意 (蓝=正向贡献, 红=负向贡献)

人机协同审核流程

AI生成

科学家

决策

执行

反馈

贝叶斯
生成候选



查看 SHAP
分析



同意 / 修改
/ 驳回



转为实验
工单



结果数据
反哺模型



最佳实践

即使 AI 推荐置信度很高，建议科学家至少查看 SHAP 图中的负向特征，确认是否存在已知的工艺约束被忽略。平台提供"修改参数后重新预测"功能，无需完整重跑优化。

4.2 实验方案编排

实验方案编排页提供低代码、拖拽式流程设计画布，基于 **ReactFlow** 实现节点连线逻辑，支持从模板库快速创建实验方案骨架后进行个性化修改。

节点类型说明

节点类型	颜色	用途说明	示例
● 起始节点	青蓝	实验流程的唯一入口	实验开始触发
● 取样节点	紫色	AGV 执行取样操作	在线 GC 进样
● 反应节点	绿色	反应釜执行聚合操作	丙烯聚合 60min
● 判断节点	橙色	条件分支，根据中间数据决定走向	转化率 > 80% ?
● 分析节点	青蓝	表征仪器任务下发	GPC 分子量测定
● 联锁节点	红色	安全联锁触发时执行的响应动作	紧急停料
● 等待节点	灰色	等待外部事件或手动确认	等待 QC 批准
● 结束节点	深灰	实验流程的终止节点	实验完成归档



图 3.2-1 实验方案编排节点流程示意图（含条件分支与循环）

在模板库中搜索"MAO 活化流程"或"丙烯均聚", 可快速加载预置流程模板, 再按实验需求微调参数节点即可, 无需从零搭建。

4.3 反应过程实时监控

反应过程监控页以 1 Hz 频率实时采集并展示反应釜内温度、压力、搅拌转速等关键工艺参数，同步推送在线 GC 色谱分析结果。

温度 / 压力 S 型曲线解读

茂金属催化丙烯聚合反应呈现典型 S 型放热特征：

① 诱导期 (0~5 min)

催化剂活化，温升缓慢，压力基本稳定

② 加速期 (5~20 min)

聚合放热，温度快速上升，系统进行冷却补偿

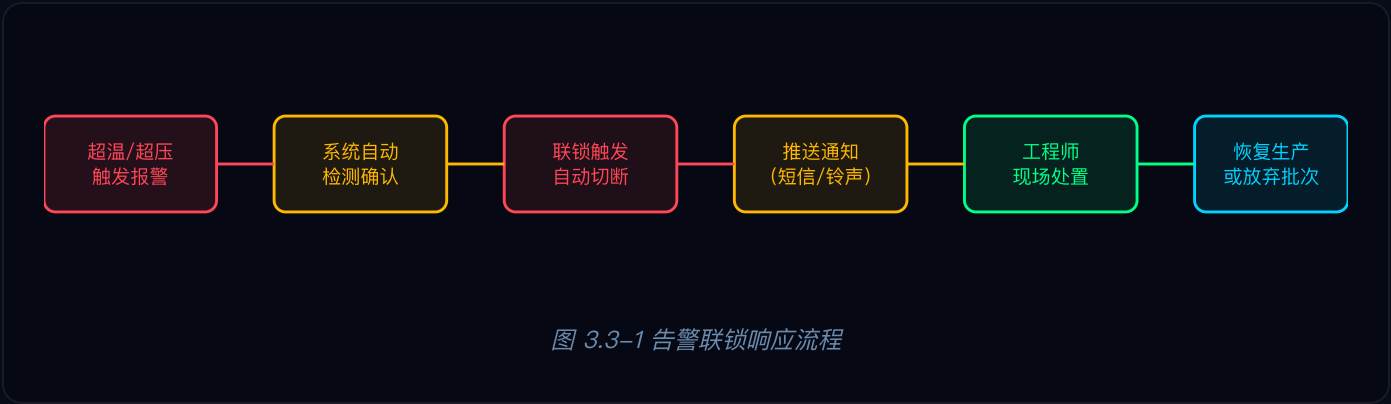
③ 稳定期 (20 min 后)

热量产生与移除平衡，温度稳定在设定值

在线 GC 取样分析记录字段说明

字段名	含义	正常范围
取样序号	本批次第 N 次 GC 进样，按时间顺序递增	1, 2, 3...
组分归属	色谱峰对应的化学物质名称	PP-主链信号、共聚单体、低聚物等
保留时间 RT/min	组分在色谱柱中停留时间，用于定性鉴别	取决于柱型，相对固定
峰面积占比 %	该组分在混合物中的相对含量（面积归一化法）	PP 主链 >75%
取样时间	从反应釜取样的绝对时刻（ISO 8601 格式）	—

告警联锁响应流程





紧急停车

如遇严重泄漏或设备失控，点击顶部红色"紧急停车"按钮（E-Stop），系统将立即切断所有进料阀门并触发惰性气体保护，该操作不可撤销，请在现场确认安全后方可执行。

4.4 分析仪器与谱图解读

CatalystOS 集成茂金属催化剂研发所需的四种核心表征仪器，所有谱图数据自动归档并与对应实验批次关联，支持多批次横向对比。

GPC — 凝胶渗透色谱仪

测量聚合物分子量分布，输出数均分子量 (M_n)、重均分子量 (M_w) 和多分散性指数 ($PDI = M_w/M_n$)。

PDI 区间参考

1.8 ~ 2.5 茂金属 PP/PE 理想范围

> 3.0 可能存在多活性位或降解

< 1.5 活性中心均一性极好 (单位点催化剂特征)

DSC — 差示扫描量热仪

测量熔融温度 (T_m)、结晶温度 (T_c)、结晶度 (X_c)。等规聚丙烯 (iPP) 特征熔点约 **135 ~ 165 °C**，间规聚丙烯 (sPP) 约 125 ~ 135 °C。

典型测量值

$\text{rac-Et(Ind)}_2\text{ZrCl}_2/\text{MAO} \rightarrow T_m$ **135.2 °C**

$\text{Cp}_2\text{HfCl}_2/\text{MAO} \rightarrow T_m$ **152.8 °C**

^{13}C NMR — 碳核磁共振

分析聚合物微观结构：共单体插入率 (mol%)、立构规整度 (等规度 mmmm 五元组)、头-尾 / 头-头插入比例。

为何用 ^{13}C 而非 ^1H NMR?

碳骨架的化学位移对立构序列更敏感， ^1H NMR 的分辨率不足以区分 mmmm/mrrm 等五元组立构序列。

FTIR — 傅里叶变换红外光谱

快速定性鉴别聚合物类型 (PP/PE/共聚物)，利用特征峰 (如 998 cm^{-1} 等规 PP 峰) 进行半定量分析。FTIR 测试时间 < 2 min，适合生产线在线监测。

$998\text{ cm}^{-1} \rightarrow$ 等规 PP 特征峰

$720\text{ cm}^{-1} \rightarrow$ PE 亚甲基摇摆

四种仪器谱图示意



图 3.4-1 GPC / DSC / ^{13}C NMR / FTIR 四种谱图示意

4.5 催化剂数据库

催化剂数据库收录 **200+** 茂金属催化剂体系，按中心金属、配体类型、助催化剂、桥连方式分类索引，支持全文搜索与结构相似性检索。

茂金属催化剂分类体系

中心金属	配体类型	典型体系	特性
Zr (锆)	桥连双茚基 (C_2)	$\text{rac-Et(Ind)}_2\text{ZrCl}_2$	高等规 PP，高活性
Hf (铪)	Cp_2 (非桥连)	Cp_2HfCl_2	超高分子量，热稳定性好
Zr (锆)	正丁基环戊二烯 (非桥连)	$(\text{nBuCp})_2\text{ZrCl}_2$	高活性乙烯聚合
Ti (钛)	限制几何构型 (CGC)	$\text{Me}_2\text{Si(Cp)(tBuN)TiCl}_2$	共聚性能优异
Zr (锆)	桥连茚基-茚基 (C_1)	$\text{Me}_2\text{C(Ind)(Flu)ZrCl}_2$	间规 PP，窄 PDI



SMILES 表示的局限性

η^5 (haptic) 配位键无法在标准 SMILES 字符串中精确表达，平台展示的 SMILES 为简化表示（去除金属-碳配位关系）。三维结构可视化模块通过 Canvas 2D 绘制，呈现 Cp 环与金属中心的空间构型，仅供参考，不用于精确量化计算。

4.6 高通量智能排产

高通量智能排产模块将实验任务批量分配至各台反应釜，最大化设备利用率，自动处理优先级冲突、资源竞争与清洗窗口。

核心算法原理

排产问题被建模为 **Job-Shop 调度**：每个“工单”（Job）由多道工序（Operation）组成，每道工序指定必须在哪台设备（Machine）上执行，目标是最小化总完工时间（makespan）或最大化日产量。

AI 调度引擎使用遗传算法（GA）+ 局部搜索，在 3~10 秒内求解 50 批次以内的近优解。

自动跳过规则

规则名称	触发条件	系统行为
纯度阈值	中间 GC 分析：主链峰面积 < 75%	跳过后续表征，标记为“需复查”
模型不确定性	预测置信区间 > 30%（高不确定性）	降级至人工审核队列
设备异常	反应釜离线或维护中	自动重新分配至空闲设备
物料短缺	库存量 < 计划用量 × 1.2	暂停该批次，触发补货预警

4.7 主动学习迭代

主动学习（Active Learning）是 CatalystOS AI 引擎的核心进化机制：每一轮实验的真实表征结果（Mw、PDI、Tm、活性等）自动反哺高斯过程代理模型，下一轮推荐精度随之提升。

迭代收敛曲线

模型预测误差随迭代轮次收敛示意

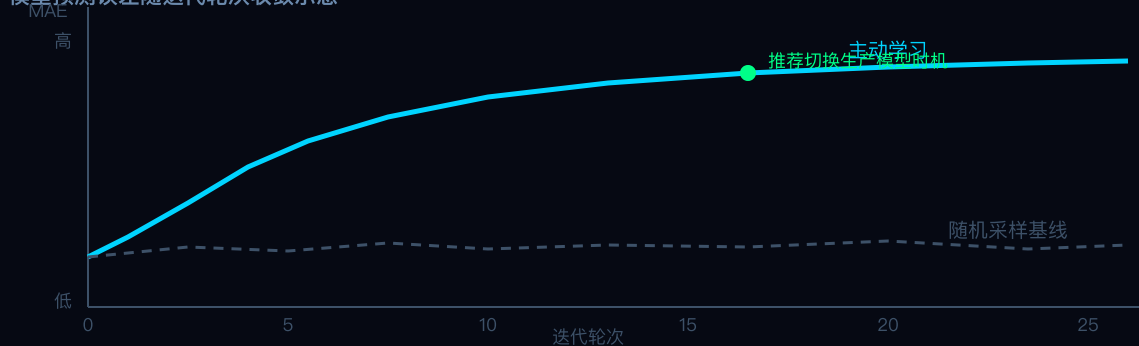


图 3.7-1 主动学习迭代收敛曲线（MAE 随轮次下降，约第 15 轮趋于稳定）

何时切换生产模型？

建议在同时满足以下条件时，点击“确认切换生产模型”：

- ✅ 连续 3 轮 MAE 提升 $< 2\%$ （收敛）
- ✅ 验证集 $R^2 > 0.90$
- ✅ 累计实验轮次 ≥ 15 轮
- ✅ 科学家对推荐结果满意度评分 $\geq 4/5$

实验报告自动生成

实验完成后，系统自动从数据库聚合所有相关数据，生成结构化实验报告，包含：

- 📌 实验基本信息（批次号、操作者、日期）
- 📌 使用催化剂体系（全名 + CAS 号）
- 📌 关键工艺参数（温度/压力/时间/Al:M 比）
- 📌 在线 GC 分析记录（所有取样时刻）
- 📌 表征结果（GPC/DSC/NMR 数据表）
- 📌 与 AI 推荐目标值的偏差分析

导出格式：[PDF](#) [CSV 原始数据](#)。PDF 报告包含数字签名，满足 21 CFR Part 11 合规要求。

操作审计日志

所有用户操作（登录、修改参数、确认推荐、导出数据等）均记录至不可篡改的审计流水，采用哈希链式存储，任何回溯修改都可被系统检测。

数据保留政策

原始实验数据保留 10 年，审计日志保留 7 年，符合药典 GMP 和 ICH Q10 数据完整性规范。

CatalystOS 提供完善的用户身份体系，每位用户拥有独立的个人中心，管理员可通过账号管理模块统一管控全部用户的权限与状态。

6.1 个人中心功能

点击顶栏右上角头像，或侧边栏底部用户卡片，均可进入个人中心 `/user/profile`。



图 6.1-1 个人中心页面布局（顶部 Profile 卡片 + 左侧 Tab + 右侧内容区）

👤 基本信息

编辑姓名、英文名、手机号、所属部门、个人简介。**职务角色**由管理员配置，系统锁定不可自行修改。编辑完成后点击“保存”生效。

底部展示账号元数据：用户 ID、注册日期、最近登录时间（只读）。

🔒 安全设置

修改密码：需输入当前密码 + 新密码（至少 10 位，含大小写/数字/特殊字符）。

两步验证（2FA）：支持 TOTP Authenticator App 和短信验证码，建议至少开启一种。

API 访问令牌：为 Jupyter、CI/CD 等外部工具生成 Token，可设只读或读写权限，随时撤销。

🔔 通知偏好

📅 登录记录

按事件类型独立配置邮件 / 短信 / 站内通知三个渠道：

L3 严重告警（推荐全部开启）

L2 预警通知

AI 推荐新方案

实验报告生成完成

预测模型更新

物料库存预警

展示最近 30 天所有登录事件，包含时间、IP 地址、设备/浏览器信息、地理位置和登录状态。

失败记录以红色背景高亮，并在底部给出安全建议（如开启 2FA、修改密码）。当前活跃会话标注"当前"蓝色徽章。

快速进入个人中心的三种方式

① 点击顶栏右上角头像圆圈；

② 点击侧边栏底部用户卡片；

③ 直接访问 `/user/profile`。

6.2 账号管理（管理员专属）

账号管理页 `/system/users` 仅系统管理员可访问，提供平台用户的全生命周期管理。



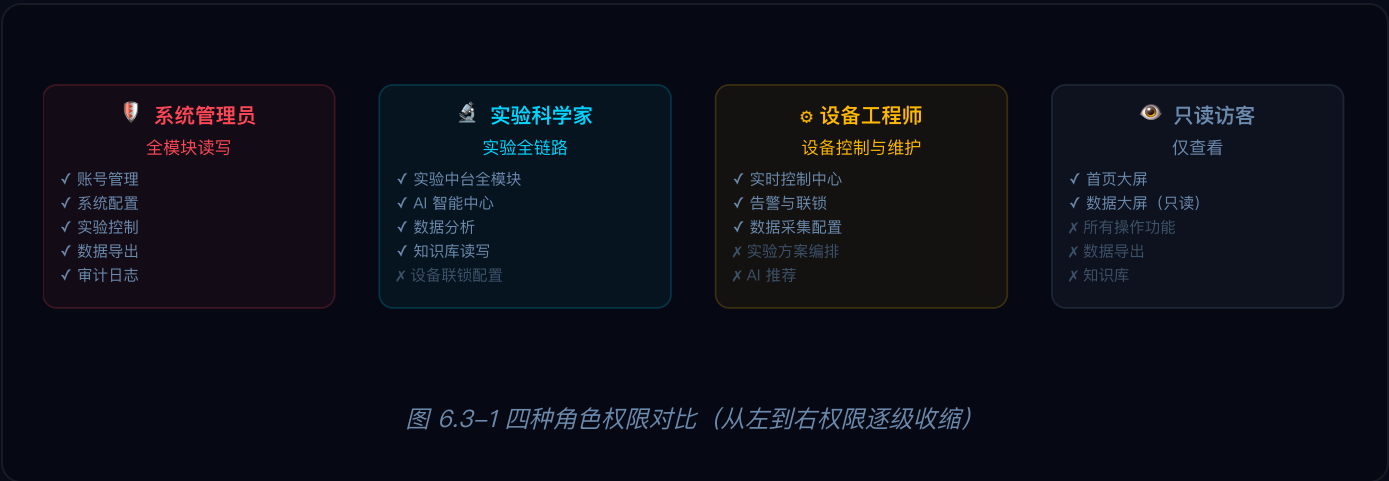
主要操作说明

操作	路径	说明
新增用户	点击"+ 新增用户"	填写姓名/邮箱/部门/角色，系统自动生成随机初始密码发至邮箱，用户首次登录强制修改
编辑用户	行末"编辑"→ 右侧抽屉	修改字段、切换角色、查看权限模块可视化、切换账号状态（启用/停用）

操作	路径	说明
重置密码	编辑抽屉 → "重置密码"	触发系统发送重置链接至用户邮箱，旧密码立即失效
停用/启用	行末操作 或 编辑抽屉 Toggle	停用后用户立即无法登录，历史数据保留不删除；管理员账号不可被停用
搜索过滤	顶部搜索栏 + 角色筛选	支持姓名/邮箱/部门模糊搜索，同时按角色类型过滤

6.3 角色权限详解

平台内置四种角色，权限逐级收缩：



角色修改注意事项

角色变更立即生效，用户当前活跃的 Session 会在下次页面跳转时同步新权限。降级操作（如科学家→访客）会导致用户正在操作的功能页面出现"无权限"提示，建议在非工作时段执行。

以下为示例问题，更多 Q&A 将在正式部署后持续补充。

Q AI 推荐的实验参数实际执行后活性偏低，怎么办？

A 将实验结果如实录入系统（不要修改），这是最重要的。每一个"差"的实验结果对贝叶斯模型同样有价值——它排除了该区域，帮助模型更精准地定位最优区间。通常 3~5 轮后推荐精度会明显改善。

关键术语表

术语	英文全称	释义
PDI	Polydispersity Index	多分散性指数 ($= M_w/M_n$)，反映分子量分布宽度，茂金属体系典型值 1.8~2.5
Tm	Melting Temperature	熔融峰温度 (DSC 测量)，等规 PP 约 135°C，高等规 PP 可达 162°C
MAO	Methylaluminoxane	甲基铝氧烷，茂金属催化剂最常用助催化剂，提供空配位位点并烷基化
茂金属	Metallocene	含 η^5 -环戊二烯基 (Cp) 配体的过渡金属有机化合物，具有单一活性位特征
SHAP	SHapley Additive exPlanations	基于博弈论的机器学习模型解释方法，量化每个特征对预测值的贡献
GPR	Gaussian Process Regression	高斯过程回归，贝叶斯优化的代理模型，输出预测值及不确定性估计
贝叶斯优化	Bayesian Optimization	利用代理模型指导实验采样，以最少实验次数逼近目标函数最优值的黑盒优化方法
η^5	Hapto-5 coordination	η^5 配位模式，中心金属与 Cp 环 5 个碳原子同时配位，茂金属核心键合方式
rac-	racemic	外消旋配合物，两个茚基配体呈反式对称排列，是生产等规 PP 的主要构型
EI	Expected Improvement	期望改进，贝叶斯优化采集函数，衡量某候选点超越当前最优值的期望收益

系统权限矩阵

功能模块	系统管理员	实验科学家	设备工程师	只读访客
首页大屏	 读写	 读写	 读写	 只读
设备拓扑总览	 读写	 只读	 读写	
AGV 调度控制	 读写	 限制	 读写	
告警与联锁配置	 读写	 只读	 读写	
反应过程监控	 读写	 读写	 只读	
实验方案编排	 读写	 读写		
AI 方案推荐	 读写	 读写		
催化剂数据库	 读写	 读写	 只读	 只读
实验报告导出				
操作审计日志	 读写	 只读	 只读	
个人中心				
账号管理				